2018 年普通高等学校招生全国统一考试

2018 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x \mid 0<x<2\}$，$B=\{x \mid x \geq 1\}$，则 $A \cap (C_{\mathbb{R}}B)=$（ ）

A. $\{x \mid 0<x \leq 1\}$　　B. $\{x \mid 0<x<1\}$
C. $\{x \mid 1 \leq x<2\}$　　D. $\{x \mid 0<x<2\}$

【答案】**B**

【解析】

由 $C_{\mathbb{R}}B=\{x \mid x<1\}$，所以

$$A \cap (C_{\mathbb{R}}B)=\{x \mid 0<x<2\} \cap \{x \mid x<1\}=\{x \mid 0<x<1\}$$

故选 B.

2. 设变量 x，y 满足约束条件

$$\begin{cases} x+y \leq 5, \\ 2x-y \leq 4, \\ -x+y \leq 1, \\ y \geq 0, \end{cases}$$

则目标函数 $z=3x+5y$ 的最大值为（ ）

A. 6　　B. 19　　C. 21　　D. 45

【答案】**C**

【解析】

将约束改写为

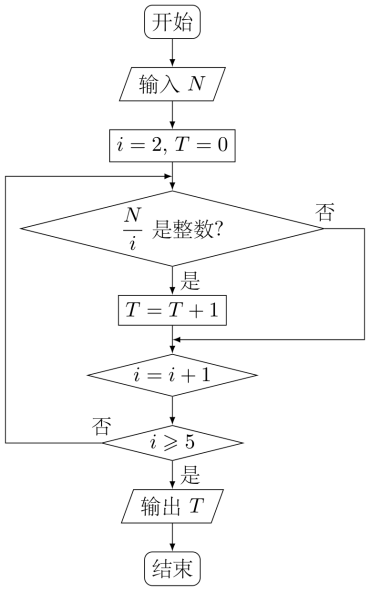
$y \geq 2x-4$，$y \leq x+1$，$y \leq 5-x$，$y \geq 0$.

边界直线 $y=0$ 与 $y=x+1$ 相交于 $(-1,0)$，与 $y=2x-4$ 相交于 $(2,0)$；直线 $y=2x-4$ 与 $y=5-x$ 相交于 $(3,2)$，直线 $y=x+1$ 与 $y=5-x$ 相交于 $(2,3)$. 这四个交点均满足全部约束，且构成可行域的四个顶点. 目标函数在这些顶点处的值分别为

-3，6，21，19.

因此目标函数的最大值为 21，故选 C.

3. 阅读如图的程序框图，运行相应的程序，若输入 N 的值为 20，则输出 T 的值为（ ）



A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
程序开始时 $i=2$，$T=0$．当 $i=2$ 时，$\frac{20}{i}=10$ 为整数，故 T 变为 1，再令 $i=3$．当 $i=3$ 时，$\frac{20}{i}$ 不是整数，不改变 T，再令 $i=4$．当 $i=4$ 时，$\frac{20}{i}=5$ 为整数，故 T 变为 2，再令 $i=5$．此时满足 $i\geq 5$，程序输出 $T=2$．故选 B.

4. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$|x-\frac{1}{2}|<\frac{1}{2}$”是“$x^3<1$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
由

$$|x-\frac{1}{2}|<\frac{1}{2}\Leftrightarrow -\frac{1}{2}<x-\frac{1}{2}<\frac{1}{2}\Leftrightarrow 0<x<1$$

对任意实数 x，函数 x^3 单调递增，因此 $x^3<1\Leftrightarrow x<1$．所以 $0<x<1$ 能推出 $x^3<1$，但 $x^3<1$ 不能推出 $x>0$，例如 $x=-1$ 满足 $x^3<1$ 而不满足 $0<x<1$．故前者是后者的充分而不必要条件，选 A.

5. 已知 $a=\log_2 e$，$b=\ln 2$，$c=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}$，则 a，b，c 的大小关系为（ ）

A. $a>b>c$　　B. $b>a>c$　　C. $c>b>a$　　D. $c>a>b$

【答案】**D**

【解析】

因为 $0<\ln 2<1$，所以

$$a=\log_2 \mathrm{e}=\frac{1}{\ln 2}>\ln 2=b$$

又因为 $\ln 3>1$，所以

$$c=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}=\frac{\ln(\frac{1}{3})}{\ln(\frac{1}{2})}=\frac{\ln 3}{\ln 2}>\frac{1}{\ln 2}=a$$

因此 $c>a>b$，故选 D.

6. 将函数 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{5}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{10}$ 个单位长度，所得图象对应的函数（ ）

A. 在区间 $\left[\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right]$ 上单调递增

B. 在区间 $\left[\frac{3\pi}{4},\pi\right]$ 上单调递减

C. 在区间 $\left[\frac{5\pi}{4},\frac{3\pi}{2}\right]$ 上单调递增

D. 在区间 $\left[\frac{3\pi}{2},2\pi\right]$ 上单调递减

【答案】**A**

【解析】

向右平移 $\frac{\pi}{10}$ 后，横坐标 x 应替换为 $x-\frac{\pi}{10}$，所以所得函数为

$$y=\sin\left(2\left(x-\frac{\pi}{10}\right)+\frac{\pi}{5}\right)=\sin 2x$$

其导数为 $y'=2\cos 2x$. 在区间 $[\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4}]$ 上，$2x\in[\frac{3\pi}{2},\frac{5\pi}{2}]$，从而 $\cos 2x\geq 0$，函数单调递增. 选项 B 的区间上导数为正，故不可能单调递减；选项 C 的区间上导数为负，故不可能单调递增；选项 D 的区间包含导数变号点，函数不单调递减. 因此选 A.

7. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 2，过右焦点且垂直于 x 轴的直线与双曲线交于 A，B 两点. 设 A，B 到双曲线同一条渐近线的距离分别为 d_1 和 d_2，且 $d_1+d_2=6$，则双曲线的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$

B. $\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{4}=1$

C. $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{9}=1$

D. $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{3}=1$

【答案】**C**

【解析】

设双曲线的半焦距为 c . 由离心率 $e=2$，有 $c=2a$，再由 $c^2=a^2+b^2$ 得 $b^2=3a^2$. 右焦点为 $(2a,0)$，故过右焦点且垂直于 x 轴的直线为 $x=2a$. 代入双曲线方程得

$4-\frac{y^2}{b^2}=1$，$y=\pm\sqrt{3}b=\pm 3a.$

取渐近线 $y=\sqrt{3}x$，两交点到该直线的距离之和为

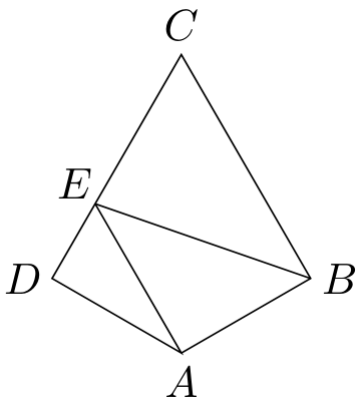
$$\frac{|2\sqrt{3}a-3a|}{2}+\frac{|2\sqrt{3}a+3a|}{2}=2\sqrt{3}a$$

由 $d_1+d_2=6$ 得 $a=\sqrt{3}$，进而 $a^2=3$，$b^2=9$. 所以双曲线方程为

$$\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{9}=1$$

故选 C.

8. 如图，在平面四边形 $ABCD$ 中，$AB\perp BC$，$AD\perp CD$，$\angle BAD=120°$，$AB=AD=1$. 若点 E 为边 CD 上的动点，则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BE}$ 的最小值为（ ）



A. $\frac{21}{16}$　　B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{25}{16}$　　D. 3

【答案】**A**

【解析】

取 $A=(0,0)$，$B=(1,0)$. 由 $\angle BAD=120°$ 及 $AD=1$，可取 $D=(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2})$. 由 $BC\perp AB$ 及 $CD\perp AD$，得 $C=(1,\sqrt{3})$. 设 $E=D+s(C-D)$，其中 $0\le s\le 1$，则

$$E=\left(-\frac{1}{2}+\frac{3s}{2},\frac{\sqrt{3}(1+s)}{2}\right)$$

于是

$$\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BE}=|E|^2-\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AB}=3s^2+1-\left(-\frac{1}{2}+\frac{3s}{2}\right)=3s^2-\frac{3}{2}s+\frac{3}{2}$$

配方得

$$3s^2-\frac{3}{2}s+\frac{3}{2}=3\left(s-\frac{1}{4}\right)^2+\frac{21}{16}$$

当 $s=\frac{1}{4}$ 时取到最小值 $\frac{21}{16}$，故选 A.

填空题

9. i 是虚数单位，复数 $\dfrac{6+7i}{1+2i}=$ _____.

【答案】$4-i$

【解析】

分子分母同乘 $1-2i$，得

$$\frac{6+7i}{1+2i}=\frac{(6+7i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)}=\frac{20-5i}{5}=4-i$$

10. 在 $\left(x-\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\right)^5$ 的展开式中，x^2 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{5}{2}$

【解析】

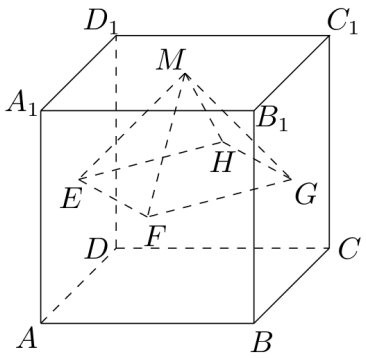
展开式的通项为

$$\mathrm{C}_5^k x^{5-k}\left(-\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^k=\mathrm{C}_5^k(-1)^k 2^{-k}x^{5-\frac{3}{2}k}$$

要得到 x^2 项，需要 $5-\frac{3}{2}k=2$，解得 $k=2$.因此 x^2 的系数为

$$\mathrm{C}_5^2\left(-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{10}{4}=\frac{5}{2}$$

11. 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，除面 $ABCD$ 外，该正方体其余各面的中心分别为点 E，F，G，H，M（如图），则四棱锥 $M-EFGH$ 的体积为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\dfrac{1}{12}$

【解析】
建立直角坐标系，令正方体为 $0 \le x, y, z \le 1$，且 $ABCD$ 在 $z=0$ 平面上. 则顶面中心 $M=(\frac{1}{2},\frac{1}{2},1)$，四个侧面中心 E，F，G，H 均在平面 $z=\frac{1}{2}$ 上. 四边形 $EFGH$ 是正方形，其两条对角线长度均为 1，故

$$S_{EFGH}=\frac{1}{2}$$

点 M 到平面 $EFGH$ 的距离为 $\frac{1}{2}$，所以

$$V_{M-EFGH}=\frac{1}{3}S_{EFGH}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{12}$$

12. 已知圆 $x^2+y^2-2x=0$ 的圆心为 C，直线 $x=-1+\frac{\sqrt{2}}{2}t$，$y=3-\frac{\sqrt{2}}{2}t$（t 为参数）与该圆相交于 A，B 两点，则 $\triangle ABC$ 的面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
圆方程化为

$$(x-1)^2+y^2=1$$

所以圆心 $C=(1,0)$，半径为 1 . 由参数方程消去 t，得直线 $x+y=2$. 圆心到直线的距离为

$$d=\frac{|1+0-2|}{\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

弦 AB 的长度为

$$AB=2\sqrt{1-d^2}=2\sqrt{1-\frac{1}{2}}=\sqrt{2}$$

以 AB 为底，三角形 ABC 的高为 d，故

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$$

13. 已知 a，$b\in\mathbb{R}$，且 $a-3b+6=0$，则 $2^a+\frac{1}{8^b}$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】
由 $a-3b+6=0$，得 $a=3b-6$. 令 $t=2^{3b}>0$，则

$$2^a+\frac{1}{8^b}=2^{3b-6}+2^{-3b}=\frac{t}{64}+\frac{1}{t}$$

由基本不等式，

$$\frac{t}{64}+\frac{1}{t}\ge 2\sqrt{\frac{t}{64}\cdot\frac{1}{t}}=\frac{1}{4}$$

当 $\frac{t}{64}=\frac{1}{t}$，即 $t=8$ 时取等号，此时 $b=1$，$a=-3$. 所以最小值为 $\frac{1}{4}$.

14. 已知 $a>0$，函数

$f(x)=\begin{cases}x^2+2ax+a, & x\le 0,\\ -x^2+2ax-2a, & x>0\end{cases}$

若关于 x 的方程 $f(x)=ax$ 恰有 2 个互异的实数解，则 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(4,8)$

【解析】

当 $x\le 0$ 时，方程化为

$$x^2+2ax+a=ax \Leftrightarrow x^2+ax+a=0$$

其判别式为 $a(a-4)$. 当 $0<a<4$ 时无实根；当 $a=4$ 时有一个重根 $x=-2$；当 $a>4$ 时有两个根，且两根之和为 $-a<0$、积为 $a>0$，所以两根均为负数，均满足 $x\le 0$.

当 $x>0$ 时，方程化为

$$-x^2+2ax-2a=ax \Leftrightarrow x^2-ax+2a=0$$

其判别式为 $a(a-8)$. 当 $0<a<8$ 时无实根；当 $a=8$ 时有一个正的重根 $x=4$；当 $a>8$ 时两根之和为 $a>0$、积为 $2a>0$，且判别式为正，所以两根均为正数.

合并两段的根数：$0<a\le 4$ 时不超过一个根，$4<a<8$ 时恰有左段的两个根，$a=8$ 时有三个根，$a>8$ 时有四个根. 因此恰有两个互异实根当且仅当

$$a\in(4,8)$$

解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $b\sin A=a\cos\left(B-\frac{\pi}{6}\right)$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

16. 已知某单位甲，乙，丙三个部门的员工人数分别为 24，16，16. 现采用分层抽样的方法从中抽取 7 人，进行睡眠时间的调查.

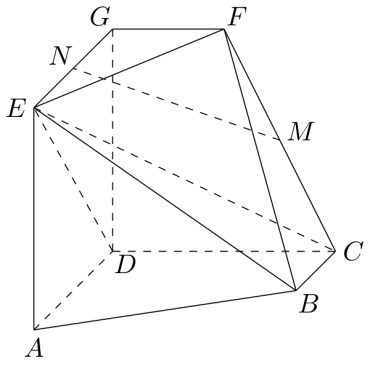
1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 如图，$AD\parallel BC$ 且 $AD=2BC$，$AD\perp CD$，$EG\parallel AD$ 且 $EG=AD$，$CD\parallel FG$ 且 $CD=2FG$，$DG\perp$ 平面 $ABCD$，$DA=DC=DG=2$.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 设 $\{a_n\}$ 是等比数列，公比大于 0，其前 n 项和为 S_n（$n \in \mathbb{N}^*$），$\{b_n\}$ 是等差数列. 已知 $a_1 = 1$，$a_3 = a_2 + 2$，$a_4 = b_3 + b_5$，$a_5 = b_4 + 2b_6$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的左焦点为 F，上顶点为 B. 已知椭圆的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$，点 A 的坐标为 $(b, 0)$，且 $FB \cdot AB = 6\sqrt{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知函数 $f(x) = a^x$，$g(x) = \log_a x$，其中 $a > 1$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)